

2.9 Streuung in 2D (Oberflächen)

Basisvektoren der Oberfläche seien $\underline{c}_1$ und $\underline{c}_2$. Für die Basisvektoren des reziproken Raumes $\underline{c}_1^*$ und $\underline{c}_2^*$ gilt:

$$\underline{c}_1 \underline{c}_2^* = \underline{c}_2 \underline{c}_1^* = 0 \quad \text{sowie} \quad \underline{c}_1 \underline{c}_1^* = \underline{c}_2 \underline{c}_2^* = 2\pi.$$

Qualitativ: $\underline{c}_3 \rightarrow \infty \Rightarrow$ Abstände der Punkte im reziproken Gitter gehen gegen 0 ($\hat{=}$ Stauungen).

$\Rightarrow$ Reziproker Gittervektor in 2D: $\underline{g} = h \underline{c}_1^* + k \underline{c}_2^*$

$\Rightarrow \exists$ Beugungsreflexe, wenn eine "Stauung" die Ewald-Kugel schneidet $\Rightarrow$ (fast) immer.

- Unabhängig von der Richtung der einfallenden Strahlung bzw. Orientierung der Probe.

Beispiele

- LEED (low energy electron diffraction) 50 - 500 eV
Einfallswinkel: nahe $90^\circ \pm 10^\circ$
sehr geringe Eindringtiefe ($\sim \lambda$) (~ 20)
sehr oberflächenempfindlich
- RHEED (reflection high-energy electron diffraction) 5 - 30 keV
nahe $0^\circ \pm 3^\circ$
empfindlich für oberste Atomlage
Echtzeit-Monitoring für Dünnschichtwachstum

2.10 Temperaturabhängigkeit der gebeugten Strahlen

Thermische Bewegung verringert die Intensität der Reflexe.
Ursache sind inelastische Streuprozesse unter Beteiligung von Gitterschwingungen.

Summenfeld des Strukturfaktors: $f_\alpha \cdot e^{-i \underline{k} \cdot \underline{r}_\alpha}$

$\underbrace{f_\alpha}_{\text{Strukturfaktor des } \alpha\text{-ten Atoms}} \cdot e^{-i \underbrace{\underline{k} \cdot \underline{r}_\alpha}_{\text{Position des } \alpha\text{-ten Atoms}}}$

Thermische Bewegung: $\underline{r}_\alpha \rightarrow \underline{r}_\alpha + \underline{u}(t)$
Näherung: harmonischer Oszillator
d.h. Schwingungen um die GGW-Lage $\underline{r}_\alpha$

$$\Rightarrow f_\alpha e^{-i \underline{k} \cdot \underline{r}_\alpha} \cdot \underbrace{\langle e^{-i \underline{k} \cdot \underline{u}} \rangle}_{\text{thermischer Mittelwert}}$$

$$\langle e^{-i \underline{k} \cdot \underline{u}} \rangle = 1 - i \underbrace{\langle \underline{k} \cdot \underline{u} \rangle}_{=0} - \frac{1}{2} \langle (\underline{k} \cdot \underline{u})^2 \rangle \dots$$

da $\underline{u}$ unkorreliert zur festen Richtung $\underline{k}$ ist.

$$\langle (\underline{k} \cdot \underline{u})^2 \rangle = k^2 \langle u^2 \rangle \langle \cos^2 \vartheta \rangle = \frac{1}{3} \langle u^2 \rangle k^2$$

$\langle \cos^2 \vartheta \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} \cos^2 \vartheta \, d\cos \vartheta = \frac{1}{3}$

$$\Rightarrow \langle e^{-i \underline{k} \cdot \underline{u}} \rangle = 1 - \frac{1}{6} \langle u^2 \rangle k^2 + \dots$$

Die gestreute Intensität ist $\propto S^* S$

$$\Rightarrow \boxed{I = I_0 \exp \left[-\frac{1}{2} \langle u^2 \rangle k^2 \right]}$$

$\uparrow$
Intensität des starren Gitters ($T=0$) Debye-Waller Faktor

Bemerkungen

- Verlorene gebeugte Intensität tritt als diffuses Untergrundsignal auf.
- Thermische Bewegung verkleinert die Reflexe nicht, da die mittlere Periodizität des Gitters gleich bleibt.